Explication des indicateurs et des seuils choisis

Septembre 2026

1 Explication des indicateurs ACV

L'analyse de cycle de vie (ACV) mobilise plusieurs indicateurs environnementaux, appelés catégories d'impact, afin de couvrir l'ensemble des pressions exercées sur l'environnement. Le rapport de l'ADEME sur les GPU pour l'intelligence artificielle [1] retient seize indicateurs, sélectionnés à partir de la méthodologie PEF (Product Environmental Footprint) de la Commission européenne [2]. Ces indicateurs se répartissent en deux grandes familles : les indicateurs d'impact orientés problème (*mid-point*), qui traduisent une pression environnementale à mi-parcours de la chaîne de causalité, et les indicateurs de flux, qui quantifient directement des ressources consommées ou des déchets produits. Chaque indicateur est exprimé dans une unité spécifique et repose sur un modèle d'évaluation reconnu. Les seize indicateurs sont décrits ci-dessous.

1.1 Changement climatique (GWP)

Le changement climatique est mesuré par le potentiel de réchauffement global à 100 ans (GWP100), exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone (kg CO_2 eq). Il quantifie la contribution des gaz à effet de serre à l'augmentation de la température moyenne de la planète. Le modèle utilisé est celui du GIEC [3]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation I, c'est-à-dire le plus robuste de la méthodologie PEF [2].

1.2 Appauvrissement de la couche d'ozone (ODP)

L'appauvrissement de la couche d'ozone est mesuré par le potentiel de déplétion ozonique (ODP), exprimé en kilogrammes d'équivalent CFC-11 (kg CFC-11 eq). Il traduit la destruction de l'ozone stratosphérique par des substances halogénées. Le modèle utilisé est celui de l'Organisation météorologique mondiale [4]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation I [2].

1.3 Émissions de particules fines (PM)

Les émissions de particules fines sont mesurées par leur impact sur la santé humaine, exprimé en incidence de maladies (disease incidence). Il s'agit des partic-

ules de diamètre inférieur à 10 microns, dont l'inhalation provoque des troubles respiratoires et cardiovasculaires. Le modèle utilisé est celui recommandé par le PNUE [5]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation I [2].

1.4 Acidification (AP)

L'acidification est mesurée par l'accumulation d'équivalents protons (Accumulated Exceedance), exprimée en moles d'équivalent ion hydrogène (mol H^+ eq). Elle traduit la déposition de composés acidifiants (SO_2, NO_x, NH_3) dans les sols et les eaux. Le modèle utilisé est celui de Seppälä et al. [6] et Posch et al. [7]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation II [2].

1.5 Eutrophisation aquatique, eaux douces (Epf)

L'eutrophisation des eaux douces est mesurée par la fraction de nutriments atteignant le compartiment final, exprimée en kilogrammes d'équivalent phosphore (kg P eq). Elle traduit l'enrichissement excessif des milieux aquatiques en phosphore, responsable de la prolifération d'algues et de l'appauvrissement en oxygène. Le modèle utilisé est le modèle EUTREND [8], tel qu'implémenté dans ReCiPe. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation II [2].

1.6 Eutrophisation aquatique, marine (Epm)

L'eutrophisation marine est mesurée par la fraction de nutriments atteignant le compartiment marin, exprimée en kilogrammes d'équivalent azote (kg N eq). Elle traduit l'enrichissement excessif des milieux marins en azote. Le modèle utilisé est également le modèle EUTREND [8]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation II [2].

1.7 Eutrophisation terrestre (Ept)

L'eutrophisation terrestre est mesurée par l'accumulation d'équivalents azote (Accumulated Exceedance), exprimée en moles d'équivalent azote (mol N eq). Elle traduit l'enrichissement excessif des sols en azote, qui modifie la composition des écosystèmes terrestres. Le modèle utilisé est celui de Seppälä et al. [6] et Posch et al. [7]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation II [2].

1.8 Rayonnements ionisants, santé humaine (IR)

Les rayonnements ionisants sont mesurés par l'efficacité d'exposition humaine relative à l'Uranium 235, exprimée en kilobecquerels d'équivalent U-235 (kBq U-235 eq). Ils traduisent l'exposition humaine aux radionucléides libérés lors de diverses activités, notamment la production d'énergie nucléaire. Le modèle utilisé est celui développé par Dreicer et al. [9] et Frischknecht et al. [10]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation II [2].

1.9 Formation d'ozone photochimique, santé humaine (POCP)

La formation d'ozone photochimique est mesurée par l'augmentation de la concentration troposphérique en ozone, exprimée en kilogrammes d'équivalent composés organiques volatils non méthaniques (kg NMVOC eq). Elle traduit la formation d'ozone au niveau du sol, nocif pour la santé humaine et les écosystèmes. Le modèle utilisé est le modèle LOTOS-EUROS [11], tel qu'implémenté dans ReCiPe. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation II [2].

1.10 Toxicité humaine, effets cancérigènes (CTUh-c)

La toxicité humaine cancérigène est mesurée par l'unité toxicologique comparative pour l'homme (Comparative Toxic Unit for humans), exprimée en CTUh. Elle traduit l'augmentation potentielle des cas de cancer liés à l'exposition à des substances chimiques toxiques. Le modèle utilisé est USEtox [12]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation III/interim [2], ce qui signifie que sa robustesse est plus faible que celle des indicateurs précédents.

1.11 Toxicité humaine, effets non cancérigènes (CTUh-nc)

La toxicité humaine non cancérigène est mesurée par la même unité que l'indicateur précédent (CTUh). Elle traduit les effets sanitaires autres que le cancer (troubles neurologiques, hépatiques, rénaux, etc.) liés à l'exposition à des substances chimiques. Le modèle utilisé est également USEtox [12]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation III/interim [2].

1.12 Écotoxicité, eaux douces (CTUe)

L'écotoxicité des eaux douces est mesurée par l'unité toxicologique comparative pour les écosystèmes (Comparative Toxic Unit for ecosystems), exprimée en CTUe. Elle traduit l'impact potentiel des substances chimiques sur les organismes vivant dans les milieux aquatiques d'eau douce. Le modèle utilisé est USEtox [12]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation III/interim [2].

1.13 Utilisation de l'eau (WU)

L'utilisation de l'eau est mesurée par le potentiel de privation pour l'utilisateur (User deprivation potential), exprimé en mètres cubes d'équivalent eau mondiale (m^3 world eq). Cet indicateur ne mesure pas un volume d'eau réel, mais un volume pondéré par la rareté de l'eau dans la région où elle est prélevée. Le modèle utilisé est AWARE 100 [13], recommandé par le PNUE [5]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation III [2].

1.14 Épuisement des ressources abiotiques, minéraux et métaux (ADPe)

L'épuisement des ressources minérales et métalliques est mesuré par le potentiel de déplétion abiotique des réserves ultimes, exprimé en kilogrammes d'équivalent antimoine (kg Sb eq). Il traduit la diminution des réserves disponibles de ressources minérales et métalliques. Le modèle utilisé est CML 2002 [14, 15]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation III [2].

1.15 Épuisement des ressources abiotiques, combustibles fossiles (ADPf)

L'épuisement des ressources fossiles est mesuré par le potentiel de déplétion abiotique des combustibles fossiles, exprimé en mégajoules (MJ). Il traduit la consommation d'énergie primaire issue de sources non renouvelables (pétrole, gaz naturel, charbon, uranium). Le modèle utilisé est CML 2002 [14, 15]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation III [2].

1.16 Occupation des sols / Qualité du sol (LU)

L'occupation des sols est mesurée par un indice de qualité du sol, exprimé en points (pt). Cet indice agrège quatre sous-indicateurs : la production biotique, la résistance à l'érosion, la filtration mécanique et la recharge des nappes phréatiques. Le modèle utilisé est l'indice de qualité du sol basé sur LANCA [16, 17]. Cet indicateur est classé au niveau de recommandation III [2]. À noter que le rapport ADEME [1] a jugé cet indicateur peu pertinent pour le numérique et ne l'a pas retenu dans ses résultats.

2 Seuil pour chaque indicateur par mois par habitant

Les seuils choisis l'ont été conformément au rapport de l'ADEME ACV sur GPU pour l'intelligence artificielle [1]. Ils réutilisent les objectifs du Stockholm Resilience Center [18] qui identifient 9 limites planétaires pour pouvoir vivre dans un écosystème soutenable, c'est-à-dire qui évite les modifications brutales et imprévisibles de l'environnement planétaire.

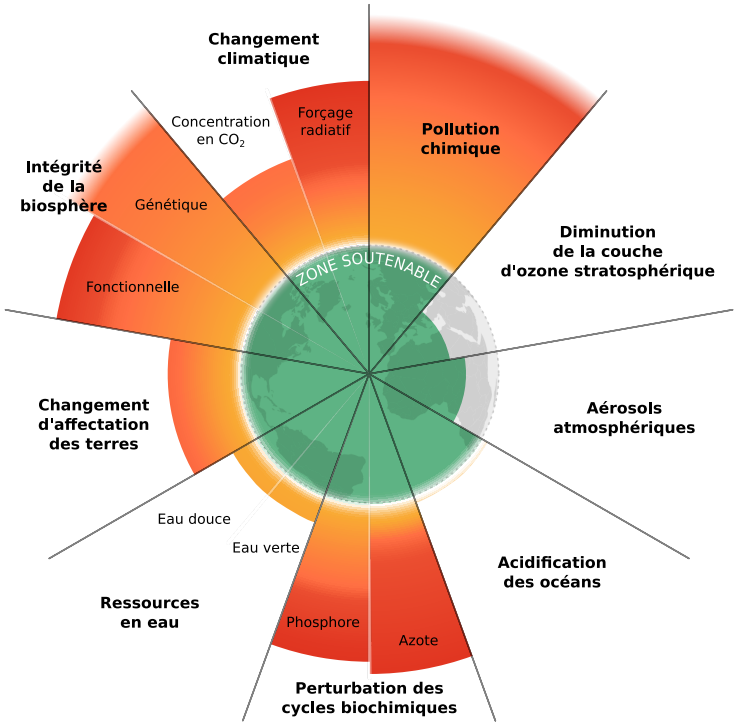


Figure 1: Limites planétaires et leur dépassement en 2025 [18]

À partir des limites planétaires, le Joint Research Center [19] a défini un seuil par catégorie ACV à ne pas dépasser pour respecter les limites planétaires.

Catégorie d'impact	Facteur de limite planétaire	Unité
Changement climatique	6,81E+12	kg CO_2 eq./limite planétaire
Appauvrissement de la couche d'ozone	5,39E+08	kg CFC-11 eq./limite planétaire
Émissions de particules fines	5,16E+05	disease incidences/limite planétaire
Acidification	1,00E+12	mol H+ eq./limite planétaire
Eutrophisation aquatique, eaux douces	5,81E+09	kg P eq./limite planétaire
Eutrophisation aquatique, marine	2,01E+11	kg N eq./limite planétaire
Eutrophisation, terrestre	6,13E+12	mol N eq./limite planétaire
Rayonnements ionisants, santé humaine	5,27E+14	kBq U-235 eq./limite planétaire
Formation d'ozone photochimique, santé humaine	4,07E+11	kg NMVOC eq./limite planétaire
Toxicité humaine, effets non cancérigènes	4,10E+06	CTUh/limite planétaire
Épuisement des ressources abiotique, combustibles fossiles	2,24E+14	MJ/limite planétaire
Épuisement des ressources abiotique, minéraux et métaux	2,19E+08	kg Sb eq./limite planétaire
Utilisation de l'eau	1,82E+14	m3 water eq of deprived water/limite planétaire
Ecotoxicité, eaux douces	1,31E+14	CTUe/limite planétaire
Toxicité humaine, effets cancérigènes	9,62E+05	CTUh/limite planétaire

Figure 2: Facteur de pondération selon les limites planétaires par habitants (extrait ADEME [1])

Afin de ramener les résultats à une échelle plus intelligible, chacune des limites planétaires est exprimée par habitant du monde. Il faut alors comprendre la limite comme une forme de budget moyen par habitant du monde. En considérant une population de 8,06E+09 habitants, on obtient les limites retranscrites dans le tableau suivant (extrait ADEME [1]).

Catégorie d'impact	Facteur de limite planétaire	Unité
Changement climatique	8,45E+02	kg CO_2 eq./limite planétaire/habitant
Appauvrissement de la couche d'ozone	6,69E-02	kg CFC-11 eq./limite planétaire/habitant
Émissions de particules fines	6,40E-05	disease incidences/limite planétaire/habitant
Acidification	1,24E+02	mol H+ eq./limite planétaire/habitant
Eutrophisation aquatique, eaux douces	7,21E-01	kg P eq./limite planétaire/habitant
Eutrophisation aquatique, marine	2,49E+01	kg N eq./limite planétaire/habitant
Eutrophisation, terrestre	7,60E+02	mol N eq./limite planétaire/habitant
Rayonnements ionisants, santé humaine	6,54E+04	kBq U-235 eq./limite planétaire/habitant
Formation d'ozone photochimique, santé humaine	5,05E+01	kg NMVOC eq./limite planétaire/habitant
Toxicité humaine, effets non cancérigènes	5,09E-04	CTUh/limite planétaire/habitant
Épuisement des ressources abiotique, combustibles fossiles	2,78E+04	MJ/limite planétaire/habitant
Épuisement des ressources abiotique, minéraux et métaux	2,72E-02	kg Sb eq./limite planétaire/habitant
Utilisation de l'eau	2,26E+04	m3 water eq of deprived water/limite planétaire/habitant
Ecotoxicité, eaux douces	1,62E+04	CTUe/limite planétaire/habitant
Toxicité humaine, effets cancérigènes	1,19E-04	CTUh/limite planétaire/habitant

Figure 3: Facteur de pondération selon les limites planétaires (extrait ADEME [1])

Il est important de comprendre que ces seuils ne représentent pas la consommation réelle de chaque habitant. Pour certains critères, les seuils soutenables sont dépassés et la consommation réelle par habitant est trop élevée ; pour d'autres, la consommation par habitant est inférieure aux seuils par habitant. On peut donc extraire un tableau avec les seuils théoriques par an par habi-

tant, la consommation réelle par an par habitant, et le dépassement ou non du "budget annuel par habitant" de chaque indicateur.

Indicateur	Seuil soutenable	Consommation réelle	Ratio	Statut
Particules fines (disease inc.)	6.40e-05	6.37e-04	9.95	DÉPASSÉ
Changement climatique (kg CO2 eq)	845.00	7.76e+03	9.18	DÉPASSÉ
Eutrophisation eau douce (kg P eq)	0.72	2.55	3.54	DÉPASSÉ
Ressources fossiles (MJ)	2.78e+04	6.53e+04	2.35	DÉPASSÉ
Ressources minérales (kg Sb eq)	0.03	0.06	2.13	DÉPASSÉ
Eutrophisation marine (kg N eq)	24.90	28.30	1.14	DÉPASSÉ
Toxicité humaine non-cancer (CTUh)	5.09e-04	4.75e-04	0.93	OK
Ozone photochimique (kg NMVOC eq)	50.50	40.60	0.80	OK
Écotoxicité eau douce (CTUe)	1.62e+04	1.18e+04	0.73	OK
Utilisation de l'eau (m3 world eq)	2.26e+04	1.15e+04	0.51	OK
Acidification (mol H+ eq)	124.00	55.50	0.45	OK
Appauvrissement ozone (kg CFC-11 eq)	0.07	0.02	0.35	OK
Toxicité humaine cancer (CTUh)	1.19e-04	3.85e-05	0.32	OK
Eutrophisation terrestre (mol N eq)	760.00	177.00	0.23	OK
Radiations ionisantes (kBq U235 eq)	6.54e+04	4.22e+03	0.06	OK

Figure 4: Seuils soutenables par an par habitant (JRC/ADEME [19, 1]) vs consommation réelle par an par habitant (PEF EU [2])

De manière évidente, ce n'est pas parce que le budget annuel par habitant d'un indicateur n'est pas dépassé qu'il ne faut pas chercher à le minimiser. On peut facilement s'en convaincre avec la toxicité humaine cancérigène : même si le seuil planétaire est loin d'être atteint, une augmentation de cet impact reste très négative. La raison est simple : les limites planétaires traduisent des seuils de stabilité du système Terre, et non des niveaux d'impact sanitaire acceptables. Autrement dit, ce n'est pas parce que le budget n'est pas dépassé que le cancer ne fait aucun dégât. Il affecte directement les populations, de manière inégale, et toute hausse doit donc être évitée.

References

[1] Etienne Lees-Perasso, David Ekchajzer, Gauthier Roussille, Thomas De Latour. *Analyses de cycle de vie de GPU pour l'intelligence artificielle.* ADEME, 2026. 93 pages.

[2] Commission européenne. *Annex A – List of EF impact categories, normalisation and weighting factors.* Product Environmental Footprint (PEF) guide, 2021.

[3] IPCC. *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, 2013.

[4] World Meteorological Organization (WMO). *Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998*. Global Ozone Research and Monitoring Project, Report No. 44, 1999.

[5] UNEP. *Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators – Volume 1*. United Nations Environment Programme, 2016.

[6] J. Seppälä, M. Posch, M. Johansson, et al. *Country-dependent characterisation factors for acidification and terrestrial eutrophication based on accumulated exceedance as an impact category indicator*. International Journal of Life Cycle Assessment, 11(6):403–416, 2006.

[7] M. Posch, J. Seppälä, J.-P. Hettelingh, et al. *The role of atmospheric dispersion models and ecosystem sensitivity in the determination of characterisation factors for acidifying and eutrophying emissions in LCIA*. International Journal of Life Cycle Assessment, 13(6):477–486, 2008.

[8] J. Struijs, A. Beusen, H. van Jaarsveld, et al. *EUTREND model as implemented in ReCiPe 2008*. In: Goedkoop et al., ReCiPe 2008: A life cycle impact assessment method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint level, 2009.

[9] M. Dreicer, V. Tort, P. Manen. *ExternE: Externalities of Energy – Methodology Annexes*. European Commission, DG XII, 1995.

[10] R. Frischknecht, N. Jungbluth, H.-J. Althaus, et al. *Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods*. Ecoinvent report No. 3, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 2000.

[11] R. van Zelm, M. A. J. Huijbregts, H. A. den Hollander, et al. *European characterisation factors for human health damage of PM10 and ozone in life cycle impact assessment*. Atmospheric Environment, 42(3):441–453, 2008.

[12] R. K. Rosenbaum, T. M. Bachmann, L. S. Gold, et al. *USEtox – the UNEP-SETAC toxicity model: recommended characterisation factors for human toxicity and freshwater ecotoxicity in life cycle impact assessment*. International Journal of Life Cycle Assessment, 13(7):532–546, 2008.

[13] A.-M. Boulay, J. Bare, L. Benini, et al. *The WULCA consensus characterization model for water scarcity footprints: assessing impacts of water consumption based on available water remaining (AWARE)*. International Journal of Life Cycle Assessment, 23(2):368–378, 2018.

[14] J. B. Guinée, M. Gorrée, R. Heijungs, et al. *Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to the ISO Standards*. Kluwer Academic Publishers, 2002.

[15] L. van Oers, A. de Koning, J. B. Guinée, et al. *Abiotic resource depletion in LCA: improving characterisation factors for abiotic resource depletion as recommended in the new Dutch LCA handbook*. Road and Hydraulic Engineering Institute, 2002.

[16] T. Beck, U. Bos, B. Wittstock, et al. *LANCA – Land Use Impact Assessment in LCA: A new method for the assessment of land use impacts on soil quality*. In: Proceedings of the 4th International Conference on Life Cycle Management, 2010.

[17] U. Bos, R. Horn, T. Beck, et al. *LANCA – Characterisation factors for life cycle impact assessment of land use*. Fraunhofer IBP, 2016.

[18] Stockholm Resilience Centre. *Planetary Boundaries 2025*.

[19] Joint Research Centre (JRC). *Global normalisation factors for Environmental Footprint*.